

Johdatus logiikkaan I

Harjoituksen 3 ratkaisut

Tehtävä 1. Mitkä seuraavista lauseista ovat disjunktiiivisessa normaalimuodossa? Perustele.

- a) $(p_0 \wedge \neg p_0) \vee (\neg p_3 \wedge p_1)$
- b) $(p_0 \wedge p_0) \vee p_0$
- c) $\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3$
- d) $\neg \neg p_0 \vee p_1 \vee p_2$
- e) $(p_0 \wedge \neg p_1 \wedge p_2) \vee \neg(p_1 \vee p_2)$
- f) $(p_0 \vee \neg p_1) \wedge (p_1 \vee p_2)$
- g) $\neg p_1 \rightarrow (p_0 \wedge \neg p_1)$

Ratkaisu.

- a) $A = (p_0 \wedge \neg p_0)$ ja $B = (\neg p_3 \wedge p_1)$ ovat literaalien konjunktioita, joten $A \vee B$ on DNF.
- b) $A = (p_0 \wedge p_0)$ ja $B = p_0$ ovat literaalien konjunktioita, joten $A \vee B$ on DNF.
- c) $\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3$ on literaalien konjunktio, joten se on DNF yhden disjunktin tapauksena.
- d) $\neg \neg p_0$ ei ole literaali, joten lause ei ole DNF.
- e) Disjunktio $\neg(p_1 \vee p_2)$ ei ole literaalien konjunktio, joten lause ei ole DNF.
- f) Lause ei ole DNF, sillä se on disjunktoiden konjunktio eikä literaalien konjunktioiden disjunktio.
- g) Pääkonnektiivi on $\rightarrow$, joten lause ei ole DNF.

□

Tehtävä 2. Mitkä edellisen tehtävän lauseista ovat konjunktiiivisessa normaalimuodossa?

Ratkaisu.

- a) Lause ei ole CNF, sillä disjunktio sisällä esiintyy konjunktioita, joten se ei ole literaalien disjunktio.
- b) Lause ei ole CNF, sillä disjunktio sisällä esiintyy konjunktio, joten se ei ole literaalien disjunktio.
- c) Lause on CNF, sillä se on yhden literaalin disjunktoiden konjunktio.
- d) $\neg \neg p_0$ ei ole literaali, joten lause ei ole CNF.
- e) Lause ei ole CNF, sillä disjunktio jäsenet eivät ole literaaleja.
- f) Pääkonnektiivi on $\wedge$, ja konjunktit $A = (p_0 \vee \neg p_1)$ ja $B = (p_1 \vee p_2)$ ovat literaalien disjunktioita, joten lause on CNF.
- g) Pääkonnektiivi on $\rightarrow$, joten lause ei ole CNF.

□

Tehtävä 3. Anna esimerkki propositiolauseesta, jossa esiintyy vähintään kahta eri propositiesymbolia ja joka on

- a) sekä disjunktiiivisessä että konjunktiiivisessä normaalimuodossa,
- b) disjunktiiivisessä, muttei konjunktiiivisessä normaalimuodossa,
- c) konjunktiiivisessä, muttei disjunktiiivisessä normaalimuodossa,
- d) ei disjunktiiivisessä eikä konjunktiiivisessä normaalimuodossa.

Pyri keksimään muita esimerkkejä kuin tehtävässä 1 esiintyviä.

Ratkaisu.

- a) $p_0 \vee p_1$ on sekä DNF että CNF.
- b) $(p_0 \wedge p_1) \vee (p_2 \wedge p_3)$ on DNF, muttei CNF.
- c) $(p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \vee p_3)$ on CNF, muttei DNF.
- d) $p_0 \leftrightarrow p_1$ ei ole DNF eikä CNF, sillä pääkonnektiivi on $\leftrightarrow$.

□

Tehtävä 4. Etsi disjunkttiivisessa normaalimuodossa oleva lause, joka on loogisesti ekvivalentti lauseen

$$(p_1 \leftrightarrow (p_0 \rightarrow \neg p_2)) \wedge (p_0 \vee (\neg p_2 \wedge \neg p_1))$$

kanssa.

Ratkaisu. Merkitään $B = p_1 \leftrightarrow (p_0 \rightarrow \neg p_2)$ ja $C = p_0 \vee (\neg p_2 \wedge \neg p_1)$. Alkuperäisen lauseen $B \wedge C$ totuustaulu on

p_0	p_1	p_2	B	C	$B \wedge C$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

Soveltamalla DNF-konstruktiota totuustaulun 1-riveihin saadaan seuraava ekvivalentti DNF-muotoinen lause:

$$A = (p_0 \wedge \neg p_1 \wedge p_2) \vee (p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2).$$

□

Tehtävä 5. Etsi disjunkttiivisessa normaalimuodossa oleva lause, joka on loogisesti ekvivalentti lauseen

$$(p_1 \wedge (p_0 \rightarrow p_2)) \leftrightarrow (p_2 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_2))$$

kanssa.

Ratkaisu. Merkitään $B = p_1 \wedge (p_0 \rightarrow p_2)$ ja $C = p_2 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_2)$. Alkuperäisen lauseen $B \leftrightarrow C$ totuustaulu on

p_0	p_1	p_2	B	C	$B \leftrightarrow C$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1

Soveltamalla DNF-konstruktiota totuustaulun 1-riveihin saadaan seuraava ekvivalentti DNF-muotoinen lause:

$$A = (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2) \vee (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge p_2) \vee (p_0 \wedge p_1 \wedge p_2).$$

□

Tehtävä 6. Etsi konjunkttiivisessa normaalimuodossa oleva lause, joka on loogisesti ekvivalentti lauseen

$$\neg(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \wedge \neg p_1)$$

kanssa.

Ratkaisu. Olkoon $A = \neg(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \wedge \neg p_1)$ alkuperäinen lause. Lauseen A totuustaulu on

p_0	p_1	p_2	$\neg(p_0 \leftrightarrow p_1)$	$p_2 \wedge \neg p_1$	A
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1

Soveltamalla DNF-konstruktiota totuustaulun 0-riveihin saadaan seuraava lauseen $\neg A$ kanssa ekvivalentti DNF-muotoinen lause:

$$\neg A \iff (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2) \vee (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge p_2) \vee (p_0 \wedge \neg p_1 \wedge \neg p_2).$$

Negatoimalla saatu lause ja soveltamalla De Morganin kaavoja sekä kaksoisnegaation lakia saadaan seuraava CNF-muotoinen lause:

$$\neg \neg A \iff A \iff (p_0 \vee \neg p_1 \vee p_2) \wedge (p_0 \vee \neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (\neg p_0 \vee p_1 \vee p_2).$$

□

Tehtävä 7. Kuinka pitkä propositiolause saadaan, kun kurssin menetelmällä etsitään annetulle propositiolauseelle A ekvivalentti DNF-muotoinen lause? Tässä tehtävässä kuuluu miettiä myös, miten A :n ja DNF-muotoisen lauseen pituutta on mielekästä mitata. Vastaus ei välttämättä ole yksikäsitteinen. Keskustelkaa laskuharjoitustilaisuudesta esitettyjen vastausten hyvistä ja huonoista puolista. Löytyykö yhteinen mielipide parhaasta vastauksesta?

Ratkaisu. Olkoon n lauseessa A esiintyvien eri propositiesymbolien lukumäärä ja t lauseen A totuustaulun tosien rivien lukumäärä. Oletetaan ensin, että $t \geq 1$. DNF-konstruktioilla saadussa lauseessa on t disjunktia ja jokaisessa näistä on n literaalia. Täten DNF-muotoisessa lauseessa on nt literaalien esiintymää, $t(n-1)$ konjunktio-merkkiä ($\wedge$) ja $t-1$ disjunktio-merkkiä ($\vee$). Jos lasketaan jokainen literaali yhdeksi yksiköksi eikä oteta sulkeita huomioon, saadaan pituudeksi

$$nt + t(n-1) + (t-1) = 2nt - 1.$$

Koska $t \leq 2^n$, saadaan yläraja $\mathcal{O}(n2^n)$. Negaatioiden ja sulkeiden laskeminen erikseen muuttaisi tätä tarkkaa tulosta, mutta asymptoottinen yläraja pysyy ennallaan.

Jos $t = 0$, lause on aina epätosi, ja sen DNF-muodoksi voidaan valita $p_0 \wedge \neg p_0$. Tällöin pituus on vakio.

Olkoon m lauseen A pituus laskettuna propositiesymbolien ja konnektiivien esiintymien määränä. Koska $n \leq m$, saadaan asymptoottinen yläraja $\mathcal{O}(m2^m)$.

DNF-konstruktio voi tuottaa eksponentiaalisesti pidemmän lauseen alkuperäiseen verrattuna. Esimerkiksi lauseen

$$A_n = (p_1 \vee \neg p_1) \wedge \cdots \wedge (p_n \vee \neg p_n)$$

pituus on verrannollinen lukuun n , mutta kaikki sen totuustaulun 2^n riviä ovat tosia. Siksi konstruktio tuottaa 2^n disjunktia, joissa jokaisessa on n literaalia. Edellä käytetyllä laskutavalla saadun DNF-lauseen pituus on siis $2n2^n - 1$. Tämä koskee konstruktion tuottamaa lausetta: lyhyempi ekvivalentti DNF-lause voi olla olemassa. Tässä esimerkissä sellainen on $p_1 \vee \neg p_1$. □

Tehtävä 8. Peircen nuoli on seuraava konnektiivi:

A	B	$A \downarrow B$
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Osoita, että $\{\downarrow\}$ on täydellinen konnektiivijoukko.

Ratkaisu. Konnektiivijoukko $\{\neg, \wedge\}$ on täydellinen. Riittää siis osoittaa, että pystymme esittämään konnektiivit $\neg$ ja $\wedge$ Peircen nuolen avulla.

Olkoon f mielivaltainen totuusfunktio. Koska $\{\neg, \wedge\}$ on täydellinen konnektiivijoukko, on olemassa propositiolause A , jolle $f_A = f$ ja joka sisältää ainoastaan propositiosymboleita $p_0, \dots, p_n$ ja konnektiiveja $\neg$ ja $\wedge$.

Osoitetaan induktiolla A :n rakenteen suhteen, että on olemassa sen kanssa ekvivalentti propositiolause A' , joka sisältää ainoastaan propositiosymboleita $p_0, \dots, p_n$ ja konnektiivia $\downarrow$.

Jos $A = p_i, 0 \leq i \leq n$, niin valitaan $A' = p_i$.

Jos $A = \neg B$, induktio-oletuksen nojalla on olemassa propositiolause B' , jolle $B' \iff B$ ja joka sisältää vain propositiosymboleita $p_0, \dots, p_n$ ja konnektiivia $\downarrow$. Sitten

$$A = \neg B \iff \neg B' \iff B' \downarrow B'.$$

Ekvivalenssi $\neg B' \iff B' \downarrow B'$ voidaan varmistaa totuustaulusta:

B'	$\neg B'$	$B' \downarrow B'$
0	1	1
1	0	0

Valitaan $A' = B' \downarrow B'$.

Jos $A = B \wedge C$, induktio-oletuksen nojalla on olemassa propositiolauseet B' ja C' , joille $B' \iff B$ ja $C' \iff C$ ja jotka sisältävät vain propositiosymboleita $p_0, \dots, p_n$ ja konnektiivia $\downarrow$. Sitten

$$\begin{aligned} A = B \wedge C &\iff B' \wedge C' \\ &\iff \neg(\neg B' \vee \neg C') \\ &\iff (B' \downarrow B') \downarrow (C' \downarrow C'). \end{aligned}$$

Ekvivalenssi $B' \wedge C' \iff (B' \downarrow B') \downarrow (C' \downarrow C')$ voidaan varmistaa totuustaulusta:

B'	C'	$B' \downarrow B'$	$C' \downarrow C'$	$B' \wedge C'$	$(B' \downarrow B') \downarrow (C' \downarrow C')$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1

Totuustaulujen kaksi viimeistä saraketta ovat samat, joten ekvivalenssit pätevät kaikilla totuusjakaumilla. Valitaan $A' = (B' \downarrow B') \downarrow (C' \downarrow C')$.

Koska $f_{A'} = f_A = f$, A' määrittelee funktion f Peircen nuolen avulla. Siis $\{\downarrow\}$ on täydellinen konnektiivijoukko. $\square$

Tehtävä 9. Osoita, että $\{\rightarrow\}$ ei ole täydellinen konnektiivijoukko. (Vihje: Eräästä viime viikon tehtävästä on apua.)

Ratkaisu. Osoitetaan, että konnektiivilla $\rightarrow$ ei voida esittää negatiota, eli funktiota $f: \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$, jolla $f(x) = 1 - x$. Olkoon A propositiolause, joka sisältää vain propositiosymbolin p_0 ja konnektiivia $\rightarrow$. Olkoon v totuusjakauma, jolla $v(p_0) = 1$. Osoitetaan induktiolla A :n rakenteen suhteen, että $v(A) = 1$.

Jos A on propositiosymboli, niin $A = p_0$ ja siten $v(A) = 1$.

Jos $A = (B \rightarrow C)$, niin induktio-oletuksen nojalla $v(B) = v(C) = 1$. Implikaation totuusmääritelmän mukaan tällöin $v(A) = 1$.

Siis kaikki propositiosymbolista p_0 sekä konnektiivista $\rightarrow$ muodostetut propositiolauseet A toteuttavat $v(A) = 1$. Koska $f(1) = 0$, mikään tällainen lause ei esitä funktiota f . Siis $\{\rightarrow\}$ ei ole täydellinen konnektiivijoukko. $\square$

Tehtävä 10. Voiko päättelyjärjestelmä olla

- ehyt muttei täydellinen?
- täydellinen muttei kumoustäydellinen?
- kumoustäydellinen muttei täydellinen?
- kumoustäydellinen muttei ehyt?

Perustele. Keksitkö sopivia esimerkkejä?

Ratkaisu.

- Olkoon $\mathcal{S}$ päättelyjärjestelmä, joka sisältää vain konjunktion eliminointisäännöt

$$\frac{A \wedge B}{A} \quad \frac{A \wedge B}{B}.$$

Järjestelmä $\mathcal{S}$ on ehyt, sillä jos $v(A \wedge B) = 1$, niin $v(A) = v(B) = 1$. Siten kumpikin päättelysääntö säilyttää totuuden. Koska jokainen päättelyn askel säilyttää totuuden, kaikki johdetut lauseet ovat oletusten loogisia seurauksia. Järjestelmä $\mathcal{S}$ ei ole täydellinen. Nimittäin $(p_0 \vee p_1)$ on oletuksen p_0 looginen seuraus, mutta sitä ei voida johtaa järjestelmässä $\mathcal{S}$. Oletukseen p_0 ei voida soveltaa kumpaakaan eliminointisääntöä, joten siitä ei voida johtaa uusia lauseita.

- Ei voi. Oletetaan, että päättelyjärjestelmä on täydellinen. Jokaisen ristiriitaisen oletusjoukon looginen seuraus on ristiriita, sillä mikään totuusjakauma ei toteuta oletuksia. Täydellisyyden nojalla oletuksista voidaan siis johtaa ristiriita. Näin ollen järjestelmä on kumoustäydellinen.
- Voi. Olkoon $\mathcal{S}$ päättelyjärjestelmä, jonka ainoa sääntö sallii ristiriidan johtamisen ilman oletuksia. Järjestelmä on kumoustäydellinen, sillä ristiriita voidaan johtaa jokaisesta ristiriitaisesta oletusjoukosta. $\mathcal{S}$ ei kuitenkaan ole täydellinen, sillä esimerkiksi oletuksesta p_0 ei voida johtaa johtopäätöstä $p_0 \vee p_1$, vaikka se on oletuksen looginen seuraus. Ainoa päättelysääntö tuottaa vain ristiriidan, joten sillä ei voida johtaa lausetta $p_0 \vee p_1$.
- Kohdan (c) järjestelmä on kumoustäydellinen, muttei ehyt, sillä järjestelmällä voidaan johtaa ristiriita myös toteutuvasta oletusjoukosta. Esimerkiksi oletuksesta $p_0 \wedge p_1$ voidaan johtaa ristiriita, vaikka ristiriita ei ole tämän oletuksen looginen seuraus: oletus on tosi, kun molemmat propositiosymbolit p_0 ja p_1 saavat totuusarvon 1. $\square$